

Người báo cáo: GS.TS. Đỗ Phúc

Ngày: 06-08-2026

Bản giới thiệu các Video Demo về chủ đề nghiên cứu tạo lập và khai thác đồ thị tri thức từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông

Người báo cáo: GS.TS. Đỗ Phúc

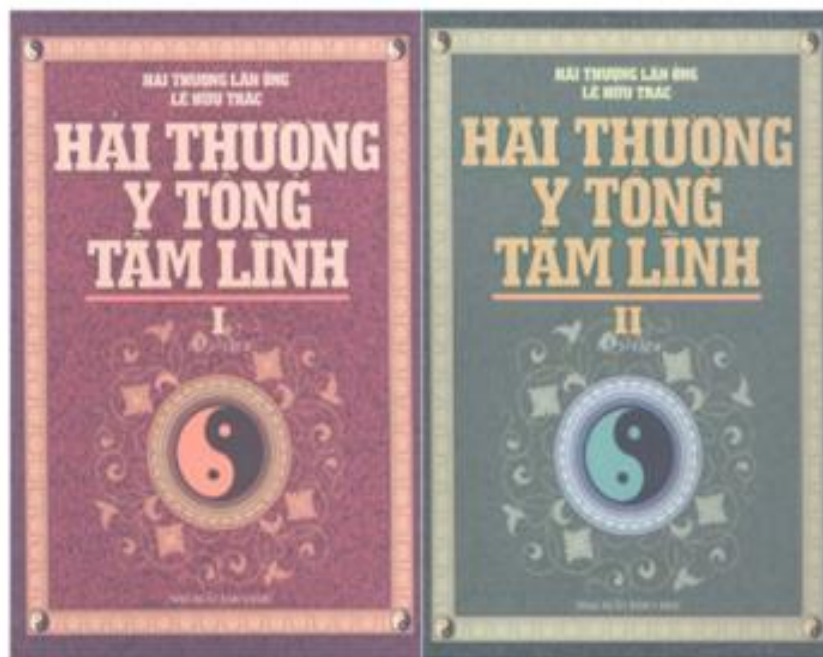
Email: phucdo@uit.edu.vn

Ngày: 06-08-2026

Biên soạn với sự hỗ trợ của AI Gemini

I. GIỚI THIỆU BỘ SÁCH

'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' (tạm dịch: *Những điều tâm đắc về y học gia truyền của Hải Thượng*) là một trong những di sản y học cổ truyền vĩ đại và có giá trị bậc nhất của Việt Nam. Bộ sách do Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác) biên soạn trong suốt cuộc đời hành nghề và nghiên cứu y học của mình.



Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh q1 q2

1. Tác giả và quá trình biên soạn

- Tác giả: Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724–1791), một danh y lỗi lạc, nhà văn hóa lớn, đồng thời là một lương y mẫu mực với tấm lòng y đức sáng ngời.

- Thời gian hoàn thành: Được biên soạn công phu trong nhiều năm, hoàn thành vào năm 1786. Đây là sự đúc kết từ tinh hoa y học phương Đông (Đông y Trung Hoa) kết hợp sâu sắc với nền Nam dược và thực tiễn điều kiện bệnh lý của người Việt Nam.

2. Quy mô và cấu trúc bộ sách

Bộ sách ban đầu gồm 28 tập, chia thành 66 quyển, bao trùm toàn diện mọi lĩnh vực của y học cổ truyền, từ lý luận cơ bản, dược học, chẩn đoán, điều trị cho đến y đức và vệ sinh phòng bệnh.

Các nội dung trọng tâm tiêu biểu trong bộ sách bao gồm:

- Y lý cơ bản: Luận giải sâu sắc về Âm dương, Ngũ hành, Kinh lạc, Vận khí và cơ chế bệnh sinh.
- Nội khoa và Ngoại khoa: Phân tích chi tiết các chứng bệnh từ ngũ tạng lục phủ đến các bệnh ngoại khoa, đậu sởi, sản phụ khoa và nhi khoa.
- Dược học và Phương dược: Tổng hợp hàng ngàn bài thuốc quý, đồng thời nhấn mạnh việc khai thác và sử dụng nguồn Nam dược phong phú của nước ta ("*Nam dược trị Nam nhân*" - thuốc Nam chữa người Nam).
- Vận khí học và Cấp cứu: Các phương pháp xử lý linh hoạt trong những trường hợp bệnh nặng, nguy cấp.
- Y đức: Phần nổi tiếng "*Y tỵ tâm án*" và những điều răn về nghề y, nêu cao tinh thần cứu người vô điều kiện, xem nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của chính mình.

3. Giá trị lịch sử và thực tiễn

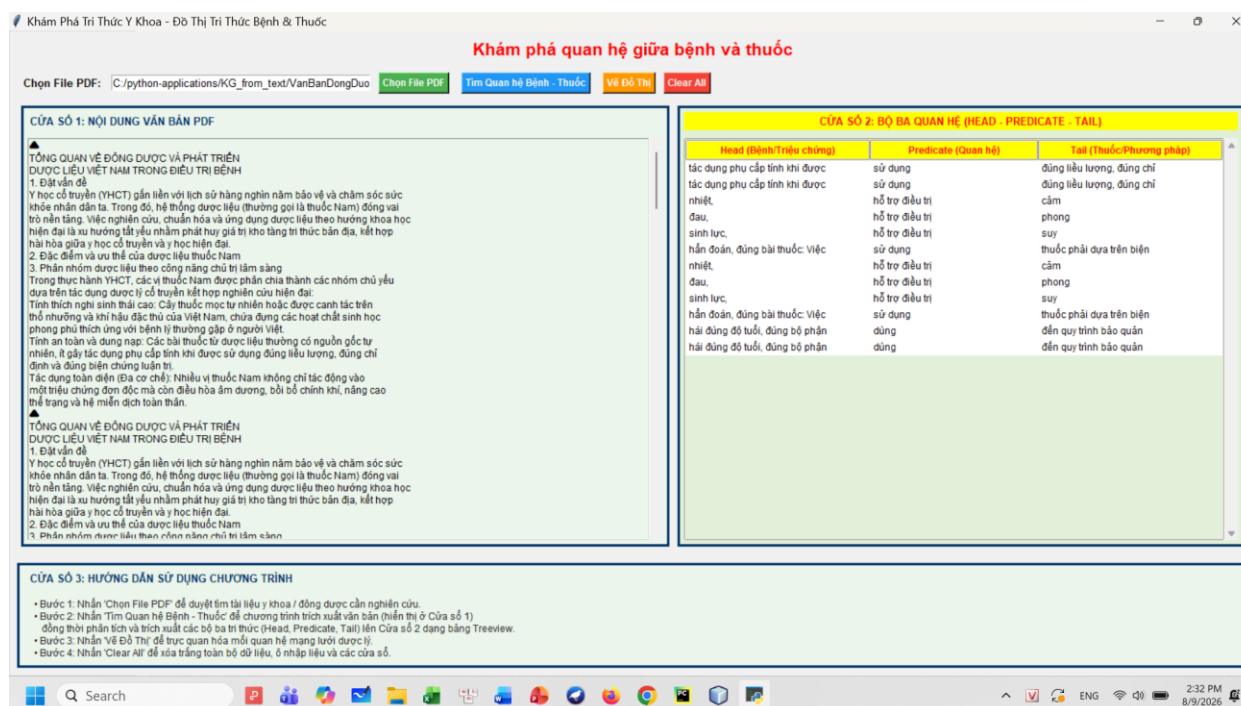
- Kim chỉ nam của nền Đông y Việt Nam: Tác phẩm không chỉ là một bộ bách khoa toàn thư về y học mà còn là cẩm nang hành nghề gối đầu giường của nhiều thế hệ thầy thuốc y học cổ truyền suốt mấy thế kỷ qua.
- Tinh thần dân tộc sâu sắc: Hải Thượng Lãn Ông đã dũng cảm khẳng định vị thế và hiệu quả của nền y học bản địa, nâng tầm các vị thuốc Nam và tạo ra nền móng vững chắc cho y học cổ truyền nước nhà.
- Tấm gương y đức sáng ngời: Triết lý hành nghề của ông là sự kết hợp hoàn hảo giữa Y thuật (tay nghề cao) và Y đức (tấm lòng nhân ái), để lại bài học đạo đức vô giá cho các thế hệ thầy thuốc mai sau.

Người báo cáo: GS.TS. Đỗ Phúc
Ngày: 06-08-2026

"*Lương y như từ mẫu*". Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' không chỉ là một tài liệu chuyên môn y khoa thuần túy, mà còn là kết tinh của trí tuệ, lòng nhân đạo và tình yêu thương con người sâu sắc của Đại danh y Lê Hữu Trác dành cho muôn đời sau.

Source (<https://soyte.hatinh.gov.vn/tin-tuc/ky-niem-300-nam-ngay-sinh-dai-danh-y-hai-thuong-lan-ong-le-h/hai-thuong-y-tong-tam-linh-va-nhung-khoi-tao-ket-noi-chia-se.html>)

II. XÂY DỰNG PHẦN MỀM RÚT TRÍCH TRIPLE TỪ VĂN BẢN Y KHOA



Chúng tôi đã xây dựng phần mềm để rút trích các các triple <Head, Prdicate, Tail> từ tác phẩm "Vận Khí Bí Điển" trong bộ sách kinh điển "Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh" của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông. Dưới đây là vài ví dụ:

- **Danh sách các triple <Head,Prediccate,Tail>**

Bệnh đau bụng do Thổ tả,điều_tri_bang,Phương pháp trừ thấp bổ thận
Bệnh âm quyết do Thổ tả,điều_tri_bang,Phương pháp trừ thấp bổ thận
Bệnh mình nặng nề do Thổ tả,điều_tri_bang,Phương pháp trừ thấp bổ thận
Bệnh buồn phiền vật vã do Thổ tả,điều_tri_bang,Phương pháp trừ thấp bổ thận
Bệnh bí kết do Thổ tả,điều_tri_bang,Phương pháp trừ thấp bổ thận
Bệnh da vàng do Thổ tả,điều_tri_bang,Phương pháp trừ thấp bổ thận
Bệnh chân liệt do Thổ tả,điều_tri_bang,Phương pháp trừ thấp bổ thận
Bệnh chân tay không cất nhắc được do Thổ tả,điều_tri_bang,Phương pháp trừ

Người báo cáo: GS.TS. Đỗ Phúc

Ngày: 06-08-2026

thấp bổ thận

Bệnh mũi hắt hơi do Kim bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh phế giảm hỏa

Bệnh ỉa ra máu do Kim bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh phế giảm hỏa

Bệnh âm quyết cách dương do Kim bất cập,diều_tri_bang,Phương pháp thanh phế giảm hỏa

XÂY DỰNG CÁC DEMO KHAI THÁC ĐỒ THỊ TRI THỨC

1. Demo 1: Hệ Quản lý KG trích từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông

Có tại địa chỉ: <https://www.youtube.com/watch?v=lx9VWvtV3wE>

Quản lý Đồ thị tri thức trích từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông

Home CSOL, Đồng Y Về Bộ Tri CSOL, Clear All

CỬA SỐ 1: TÌM NODE KỂ DẠNG ĐỒ THỊ

Bệnh cần tìm: Tìm nút kể bệnh

Thuốc cần tìm: Tìm nút kể thuốc

Kết quả Thực thể/Node kể:

Bệnh/Thuốc	Quan hệ	Node kể
------------	---------	---------

CỬA SỐ 2: NODE CHÍNH VÀ CÁC NÚT KÈ

Vẽ đồ thị các node kể

Node Chính	Mối Quan Hệ	Nút kể (Liên Cặp)
------------	-------------	-------------------

CỬA SỐ 4: CSOL ĐỒNG Y (CSOL_dongy.csv)

Bệnh: Thuốc:

Bệnh	Quan hệ	Thuốc
------	---------	-------

CỬA SỐ 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

- Developed by Prof. Happy AI, 2026.
- Bước 1: Nhập Nạp CSOL, Đồng Y để nạp dữ liệu tri thức từ tệp CSV.
- Bước 2: Nhập chuỗi trả về 1 dòng ở Cửa số 4 để chọn Bệnh, nhập chuỗi phải để chọn Thuốc.
- Bước 3: Nhập và đồ thị các node kể ở Cửa số 2 để thực quan hóa các cung đang hiển thị tại Cửa số 1.
- Bước 4: Cửa số 4 hiển thị dữ liệu từ CSOL, và hỗ trợ lọc dữ liệu về đồ thị toàn bộ CSOL, chỉ nhận về Đồ Thị CSOL.

Demo trên là một Hệ thống Giao diện Tra cứu & Trực quan hóa Đồ thị Tri thức Y học Cổ truyền (Đông Y), được xây dựng dựa trên dữ liệu trích xuất từ tác phẩm **"Vận Khí Bí Điển"** trong bộ sách kinh điển **"Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh"** của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông. Chương trình mang lại các ý nghĩa thiết thực sau:

- Số hóa và Trực quan hóa Tri thức Y học Cổ truyền Chuyển đổi dữ liệu thô:** Chuyển các bộ ba tri thức (Triples: Bệnh – Mối quan hệ – Thuốc/Phương pháp) từ dạng bảng phẳng sang mô hình Đồ thị Tri thức (Knowledge Graph) dạng mạng lưới. Hình ảnh hóa mối liên hệ: Thay vì đọc tài liệu văn bản dài, người dùng có thể nhìn thấy trực quan các nút (Node) biểu diễn Bệnh/Thuốc và các cung (Edge) biểu diễn mối quan hệ điều trị hay cơ chế tác động.
- Hỗ trợ Tra cứu & Khai phá Tri thức Nhanh chóng Truy vấn nút kề (Cửa số 1 & 2):** Cho phép người dùng tìm kiếm một Bệnh hoặc Thuốc bất kỳ để xem toàn bộ các thực

Người báo cáo: GS.TS. Đỗ Phúc

Ngày: 06-08-2026

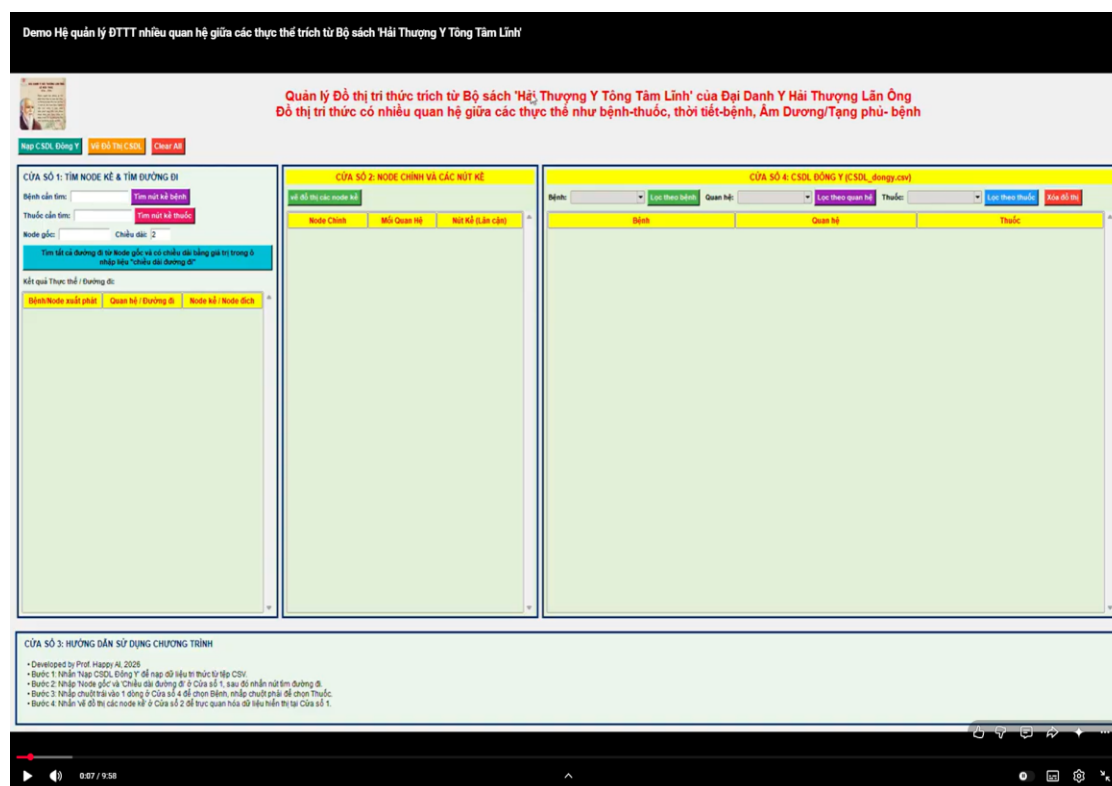
thể liên quan trực tiếp (các nút kề). Tương tác linh hoạt (Cửa sổ 4): Tích hợp thao tác click chuột tiện lợi (click trái để chọn Bệnh, click phải để chọn Thuốc), kết hợp với bộ lọc theo danh mục, giúp người dùng dễ dàng khoanh vùng thông tin.

3. Phục vụ Nghiên cứu, Giảng dạy và Ứng dụng dành cho Lương y & Bác sĩ Đông Y:

Giúp nhanh chóng tra cứu các phương thuốc, vị thuốc hoặc phương pháp điều trị tương ứng với từng loại bệnh lý theo tư tưởng của Hải Thượng Lãn Ông. Dành cho Học viên & Nghiên cứu sinh: Làm công cụ trực quan hỗ trợ học tập, phân tích cấu trúc bài thuốc và mối quan hệ giữa các yếu tố Âm Dương, Thời khí, Tà khí trong Y học Cổ truyền. Dành cho NTM (Khoa học dữ liệu / AI): Minh họa cách ứng dụng Công nghệ Thông tin vào việc bảo tồn, xử lý và phát triển tri thức di sản y học dân tộc.

2.Demo 2: Hệ quản lý ĐTTT nhiều quan hệ giữa các thực thể trích từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh'

Có tại địa chỉ: <https://www.youtube.com/watch?v=U0JHJg2oHnc>



Trong demo này, chúng tôi trích xuất thêm nhiều triple <head, relation, tail> trong đó có nhiều quan hệ hơn.

Hệ thống là một công trình giao thoa giữa Di sản Y học Cổ truyền và Công nghệ Tri thức Hiện đại. Bằng việc ứng dụng mô hình Đồ thị Tri thức (Knowledge Graph), phần

mềm đã tái thiết lập toàn bộ hệ thống tri thức đồ sộ trong kiệt tác "Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh" của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác thành một mạng lưới tư duy y học sống động, có khả năng truy vấn và suy luận đa chiều với nhiều quan hệ giữa bệnh- thuốc, thời tiết-bệnh, ...

1. Khai phá & Trực quan hóa Mạng lưới Tri thức Đa tầng

- Xóa bỏ rào cản tài liệu dạng bản ghi tĩnh: Khác với cách đọc sách truyền thống hay tra cứu từ điển tuyến tính, hệ thống biến các khái niệm rời rạc thành một mạng lưới tri thức hữu cơ.
- Minh họa bằng Đồ thị trực quan: Mọi mối liên hệ giữa Bệnh lý, Vị thuốc, Phương thang, Tạng phủ và Yếu tố ngoại cảnh được hiện hữu dưới dạng sơ đồ mạng (Graph Visualization). Nhờ đó, người dùng có thể nhìn thấy ngay “bức tranh toàn cảnh” của căn bệnh cùng các yếu tố tác động xung quanh chỉ trong một thao tác.

2. Suy luận & Truy vết Chuỗi Liên kết Gián tiếp (Knowledge Path Discovery)

- Khám phá mối quan hệ ẩn: Trong Đông Y, một căn bệnh không bao giờ tồn tại biệt lập mà luôn liên đới tới Tạng phủ, Khí huyết và Môi trường. Tính năng Tìm đường đi theo độ dài N cho phép suy luận các chuỗi liên kết gián tiếp phức tạp:
- Hỗ trợ Luận bệnh & Kê đơn: Giúp các thầy thuốc, nghiên cứu sinh mở rộng tư duy chẩn trị, dễ dàng truy vết căn nguyên gốc rễ của bệnh lý cũng như các tác động bắc cầu của vị thuốc.

3. Tăng cường Hiệu suất Tra cứu & Trải nghiệm Tương tác

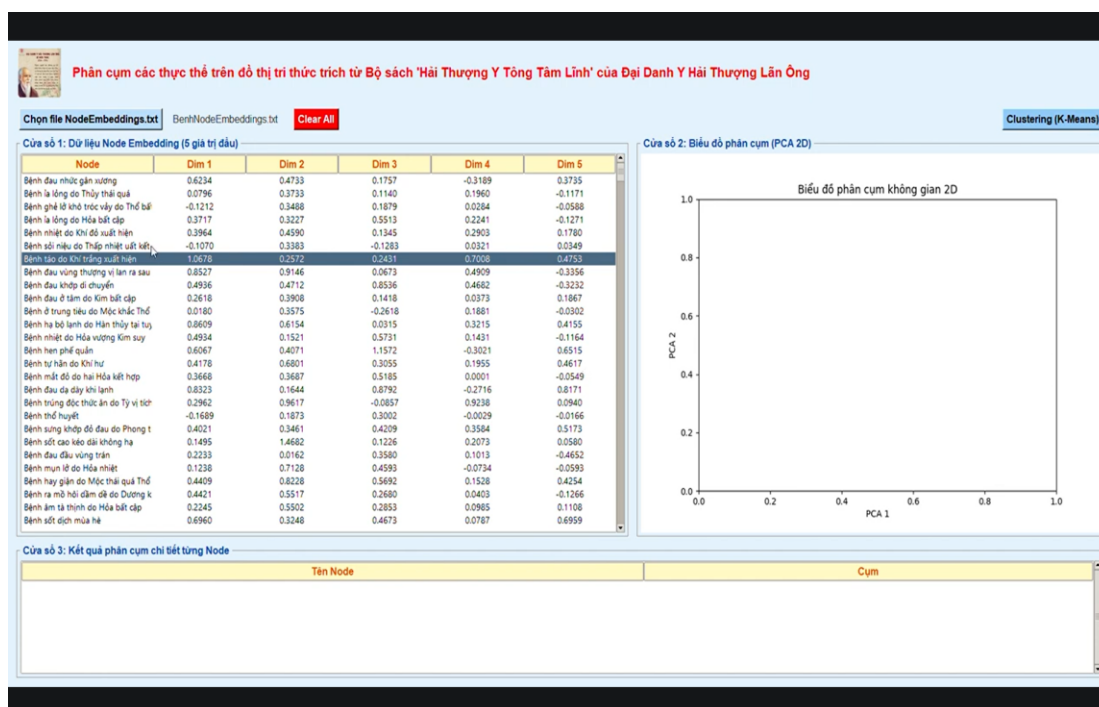
- Tra cứu hai chiều linh hoạt: Cho phép truy vấn ngược - xuôi tức thì: từ Bệnh tìm Thuốc điều trị, hoặc từ Thuốc truy ngược Toàn bộ các chứng bệnh liên quan.
- Tương tác đa điểm & Lọc thông tin đa chiều: Kết hợp hài hòa giữa thao tác chuột (nhấp trái chọn Bệnh, nhấp phải chọn Thuốc), bộ lọc theo Mối quan hệ và các chế độ hiển thị linh hoạt (Bảng biểu / Biểu đồ mạng), mang lại trải nghiệm tra cứu mượt mà, tối ưu hóa thời gian nghiên cứu.

4. Cầu nối giữa Y học Cổ truyền và Trí tuệ Nhân tạo (AI Ready)

- Sẵn sàng cho các mô hình AI tương lai: Việc cấu trúc hóa dữ liệu Y học Cổ truyền thành các bộ ba (triple) tri thức (Subject - Predicate - Object) chính là bước đệm quan trọng để tích hợp vào các hệ thống Chẩn đoán Y khoa thông minh, Hệ thống Gợi ý (Recommendation Systems), hoặc các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) chuyên ngành Đông Y trong tương lai.

3.Demo 3: Hệ Phân cụm thực thể tương đồng trên đồ thị tri thức của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông

Có tại đại chỉ: <https://www.youtube.com/watch?v=PKyFkLRHw94&t=335s>



Demo Hệ "Phân cụm các thực thể trên đồ thị tri thức trích từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông",

Chủ đề "Demo Hệ 'Phân cụm các thực thể trên đồ thị tri thức trích từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông'" là một sự giao thoa đặc sắc giữa Y học cổ truyền Việt Nam và Công nghệ thông tin hiện đại (Trí tuệ nhân tạo, Khai phá dữ liệu). Chủ đề này mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc cả về mặt khoa học, công nghệ lẫn văn hóa - lịch sử:

- 1. Số hóa và bảo tồn di sản y học cổ truyền Kế thừa tinh hoa dân tộc:** Bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh được xem là "bách khoa toàn thư" đỉnh cao của nền y học cổ truyền Việt Nam do Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác) biên soạn. Việc đưa nội dung này vào hệ thống số giúp bảo tồn, lưu trữ lâu dài và bảo vệ di sản trước nguy cơ mai một. Lan tỏa giá trị: Giúp đưa kho tàng y lý, y thuật và đạo đức y học của cha ông tiếp cận dễ dàng hơn với thế hệ trẻ, các sinh viên y khoa và cộng đồng nghiên cứu.
- 2. Ứng dụng công nghệ Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) tiên tiến Mô hình hóa mạng lưới quan hệ phức tạp:** Thay vì lưu trữ dưới dạng văn bản truyền thống (văn bản phẳng), đồ thị tri thức giúp biểu diễn các thực thể (như bệnh lý, triệu chứng, vị thuốc,

phương thuốc, kinh mạch) và mối quan hệ giữa chúng thành một mạng lưới có cấu trúc ngữ nghĩa trực quan. Nâng cao khả năng truy vấn: Giúp hệ thống hiểu sâu sắc bối cảnh y lý, từ đó hỗ trợ tra cứu, liên kết thông tin đa chiều một cách nhanh chóng và chính xác thay vì phải tìm kiếm thủ công trong hàng ngàn trang sách.

3. Khai phá tri thức chuyên sâu thông qua "Phân cụm thực thể" (Entity Clustering)

Phát hiện các mối liên kết ẩn: Thuật toán phân cụm giúp nhóm các thực thể có chung đặc tính hoặc công dụng lại với nhau (ví dụ: nhóm các vị thuốc có tính hàn, nhóm các bài thuốc trị chứng huyết hư). Hỗ trợ nghiên cứu tổng quan: Giúp các nhà nghiên cứu y học cổ truyền có cái nhìn toàn diện, hệ thống về một nhóm bệnh hoặc một nhóm dược liệu, tạo tiền đề cho việc phát hiện các quy luật chữa bệnh mới dựa trên dữ liệu lịch sử.

4. Chứng minh tính khả thi thực tế qua bản Demo (Proof of Concept)

Khẳng định năng lực công nghệ: Bản demo là minh chứng cho thấy công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) hoàn toàn có thể giải quyết các bài toán cấu trúc hóa tài liệu cổ có văn phong phức tạp. Tiềm năng ứng dụng rộng rãi: Tạo nền tảng để phát triển thành các ứng dụng thực tế như hệ thống trợ lý ảo tra cứu y học cổ truyền, công cụ hỗ trợ chẩn đoán, hoặc phần mềm giảng dạy trong các trường y dược học cổ truyền. Tổng kết lại, chủ đề này không chỉ giải quyết một bài toán kỹ thuật về xử lý dữ liệu và biểu diễn tri thức, mà còn mang sứ mệnh "thổi luồng gió mới" vào di sản y học cổ truyền, giúp tri thức của cha ông được đánh thức, cấu trúc hóa và phát huy giá trị tối đa trong kỷ nguyên chuyển đổi số

4.Demo 4: Dự đoán liên kết giữa các thực thể trên đồ thị tri thức trích xuất từ bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh'

Có tại đại chỉ: <https://www.youtube.com/watch?v=1fOBNbVQuKU>

Demo Hệ dự đoán liên kết giữa các thực thể trong ĐTHH Đông Y

Quản lý Đồ thị tri thức trích từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông
Đồ thị tri thức có nhiều quan hệ giữa các thực thể như bệnh-thuốc, thời tiết-bệnh, Âm Dương/Tạng phủ-bệnh
Dự đoán mức độ liên kết giữa các thực thể trong Đồ thị tri thức

CỬA SỐ 1: DỰ ĐOÁN LIÊN KẾT (LINK PREDICTION)

Source node:
Target node:
Threshold:

Kết quả Dự đoán Liên kết:

Bệnh	Quan hệ	Thuốc
Bệnh đau bụng do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh âm quyết do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh minh nhàn nhàn do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh buồn phiền vất vả do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh trệ滞 do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh da vàng do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh chân liệt do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh chân tay không cử động do Thổ tả	điều trị bằng	Phương pháp từ thấp bổ thận
Bệnh mũi hắt hơi do Kim bất cập	điều trị bằng	Phương pháp thanh phế giáng hỏa
Bệnh là ra máu do Kim bất cập	điều trị bằng	Phương pháp thanh phế giáng hỏa
Bệnh âm quyết cánh dương do Kim bất cập	điều trị bằng	Phương pháp thanh phế giáng hỏa
Bệnh hỏa không có gốc do Kim bất cập	điều trị bằng	Phương pháp thanh phế giáng hỏa
Bệnh ở đầu não do Kim bất cập	điều trị bằng	Phương pháp thanh phế giáng hỏa
Bệnh ở miệng lưỡi do Kim bất cập	điều trị bằng	Phương pháp thanh phế giáng hỏa
Bệnh đau ở tâm do Kim bất cập	điều trị bằng	Phương pháp thanh phế giáng hỏa
Bệnh minh nhàn nhàn do Thủy thái quá	điều trị bằng	Phương pháp trực hân bổ tâm
Bệnh tâm phiền do Thủy thái quá	điều trị bằng	Phương pháp trực hân bổ tâm
Bệnh sinh sợ do Thủy thái quá	điều trị bằng	Phương pháp trực hân bổ tâm
Bệnh âm quyết do Thủy thái quá	điều trị bằng	Phương pháp trực hân bổ tâm

CỬA SỐ 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

- Developed by Prof. Happy AI 2026
- Bước 1: Nhập Tập CSOL Đông Y để nạp dữ liệu tri thức từ tập CSV.
- Bước 2: Nhấn Train Model & Save aaaj.pyh để huấn luyện mô hình dự đoán liên kết.
- Bước 3: Nhập Source node và Target node tại Cửa số 1 hoặc LeftRight click từ Cửa số 4, sau đó nhấn Predict Linking.

Ý nghĩa của việc dự đoán liên kết trên đồ thị tri thức trích xuất từ bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh'

Khi số hóa và chuyển đổi nội dung đồ sộ của 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' thành một **Đồ thị tri thức (Knowledge Graph - KG)** — nơi các nút (nodes) là Triệu chứng, Dược liệu, Bài thuốc, Kinh mạch, Bệnh lý, và các cạnh (edges) là quan hệ y lý — bài toán **Dự đoán liên kết (Link Prediction)** đóng vai trò cốt lõi.

Việc áp dụng các thuật toán dự đoán liên kết (như Graph Neural Networks, TransE, RotatE) trên đồ thị tri thức y học cổ truyền này mang lại những ý nghĩa chiến lược sâu sắc sau:

1. Khám phá tri thức ẩn và mối quan hệ ngầm (Implicit Knowledge Discovery)

- **Khai phá quy luật biện chứng:** Các văn bản y học cổ truyền thường mang tính hàm súc, đúc kết qua trải nghiệm thực tế (ví dụ: mối quan hệ giữa tạng phủ, kinh lạc và dược tính). Dự đoán liên kết giúp máy tính "nhìn ra" những mối quan hệ y lý chưa được định nghĩa tường minh trong văn bản.

- **Gợi ý phối ngũ huyết và vị thuốc mới:** Dựa trên cấu trúc lân cận của đồ thị (Graph Topology), thuật toán có thể dự đoán các cặp phối hợp tiềm năng giữa các vị thuốc Nam hoặc các bài thuốc cổ phương với các chứng bệnh phức tạp mới phát sinh thời hiện đại.

2. Hỗ trợ chẩn đoán và suy luận lâm sàng thông minh (Clinical Decision Support)

- **Mở rộng chuỗi suy luận (Multi-hop Reasoning):** Khi đầu vào là một tập hợp triệu chứng phức tạp, mô hình có thể dự đoán liên kết từ *Triệu chứng* → *Cơ chế bệnh sinh (Bệnh cơ)* → *Pháp trị* → *Bài thuốc/Vị thuốc*.
- **Giảm thiểu hiện tượng "điểm mù" dữ liệu:** Trong các bài thuốc cổ, một số vị thuốc có thể bị bỏ sót trong bản ghi chép do sự khác biệt về thuật ngữ vùng miền hoặc hư hại bản thảo. Dự đoán liên kết giúp lấp đầy các khoảng trống thông tin này dựa trên độ tương đồng ngữ nghĩa và cấu trúc mạng lưới.

3. Kiểm chứng và chuẩn hóa lý luận y học cổ truyền (Validation & Standardization)

- **Xác thực tính logic của dữ liệu trích xuất:** Khi tự động trích xuất thực thể từ hàng chục quyển sách, đồ thị rất dễ mắc lỗi (noise) do sai sót ngữ nghĩa văn bản chữ Hán-Việt hoặc văn phong cổ. Thuật toán dự đoán liên kết hoạt động như một bộ lọc logic giúp phát hiện các mối quan hệ bất thường hoặc trái ngược với quy luật Âm dương - Ngũ hành cơ bản.
- **Xây dựng cơ sở dữ liệu định lượng:** Giúp chuyển hóa các tri thức định tính (qualitative) của y học cổ truyền thành dữ liệu định lượng (quantitative) có trọng số, tạo nền tảng vững chắc để tích hợp vào các hệ thống AI hiện đại.

4. Tạo nền tảng cho hệ thống RAG và Trợ lý ảo Y học

- **Nâng cao độ chính xác cho mô hình ngôn ngữ (LLM):** Kết hợp Đồ thị tri thức (đã được dự đoán liên kết đầy đủ) với các mô hình ngôn ngữ lớn giúp tạo ra các hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation) chuyên sâu về Đông y. Điều này giúp hạn chế tối đa hiện tượng "ảo giác" (hallucination) khi LLM tư vấn về liều lượng dược liệu hay phương pháp điều trị.

Người báo cáo: GS.TS. Đỗ Phúc

Ngày: 06-08-2026

5. Demo 5: Khám phá chuỗi suy luận trong Đồ thị tri thức của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông

Có tại địa chỉ: <https://www.youtube.com/watch?v=L38ktvbZ4PU&t=439s>

Khám phá chuỗi suy luận trong Đồ thị tri thức được tạo từ Bộ sách 'Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh' của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông -- To exit full screen, press **Esc**

Thư mục: C:\python-applications\KG_HaiThuong Chon Tải dữ liệu

SourceID: 0689 d= 2 Find Path Scan all Clear All

Cửa sổ 1: nodes.csv (Click vào dòng để lấy SourceID)

NodeID	NodeName
0688	Bệnh viêm họng cấp
0689	Bệnh viêm họng sung đau
0690	Bệnh viêm mũi dị ứng thời tiết
0691	Bệnh viêm mắt đỏ do Phong nhiệt
0692	Bệnh viêm phế quản mùa lạnh
0693	Bệnh viêm phế quản mùa nóng
0694	Bệnh viêm ruột do Thấp nhiệt tràng
0695	Bệnh vàng da (Hoàng đản)

Cửa sổ 2: NewEdges.csv / edges.csv (Bỏ tọc)

SourceID	SourceName	Relation	TargetID	TargetName
0727	Bệnh đau bụng do Thổ tả	diêu_hi_bang	1497	Phương pháp trị tập bổ thận
0711	Bệnh âm quyết do Thổ tả	diêu_hi_bang	1497	Phương pháp trị tập bổ thận
0303	Bệnh minh năng nhê do Thổ tả	diêu_hi_bang	1497	Phương pháp trị tập bổ thận
0022	Bệnh buồn phiền vật vã do Thổ tả	diêu_hi_bang	1497	Phương pháp trị tập bổ thận
0027	Bệnh bí kết do Thổ tả	diêu_hi_bang	1497	Phương pháp trị tập bổ thận
0104	Bệnh đa vàng do Thổ tả	diêu_hi_bang	1497	Phương pháp trị tập bổ thận
0054	Bệnh chân liệt do Thổ tả	diêu_hi_bang	1497	Phương pháp trị tập bổ thận

Cửa sổ 3: Thông tin chi tiết / Nhật ký xử lý

```
=== KẾT QUẢ TÌM ĐƯỜNG ĐI (SourceID: '0689' - Bệnh vàng da (Hoàng đản), Chiều dài d = 2) ===
Tìm thấy tổng số 1 đường đi:
1. [0695] Bệnh vàng da (Hoàng đản) --[Đau_âm_huống_cua]--> [1699] Thấp nhiệt ở trẻ --[gây_bệnh_0]--> [1899] Tỳ âm băng quang
```

Ý nghĩa của Khám phá chuỗi suy luận trong Đồ thị tri thức của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Việc xây dựng và ứng dụng Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) kết hợp với kỹ thuật Khám phá chuỗi suy luận (Reasoning Path Discovery) đối với di sản y học của Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác mang lại những giá trị vô cùng to lớn, không chỉ đối với ngành Y học cổ truyền (YHCT) Việt Nam mà còn với cả công nghệ tri thức hiện đại.

Dưới đây là các ý nghĩa cốt lõi:

1. Số hóa và bảo tồn di sản y học cổ truyền một cách hệ thống Kết nối tri thức phân tán:

Hải Thượng Lãn Ông để lại bộ đồ sộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh (gồm 28 bộ, 66 quyển), chứa đựng hàng ngàn bài thuốc, vị thuốc, triệu chứng và phương pháp biện chứng luận trị. Đồ thị tri thức giúp chuyển hóa văn bản tĩnh thành mạng lưới dữ liệu động. Lưu giữ tinh hoa: Kỹ thuật khám phá chuỗi suy luận giúp mã hóa tư duy lâm sàng, kinh nghiệm thực tiễn và triết lý y học của Đại Danh Y thành dạng dữ liệu cấu trúc, trường tồn với thời gian và dễ dàng lưu trữ, truyền bá cho các thế hệ mai sau.

2. Giải mã và trực quan hóa tư duy biện chứng luận trị ("Nam dược trị Nam nhân")

Hiểu sâu sắc logic y học: Chuỗi suy luận trong đồ thị thể hiện rõ ràng con đường tư duy của danh y: Từ Triệu chứng (Biểu hiện) đến Bát cương (Âm - Dương, Biểu - Lý, Hàn - Nhiệt, Hư - Thực)

đến Phát thể (Phép chữa) đến Bài thuốc/Vị thuốc. Xây dựng hệ thống nhân quả minh bạch: Khác với các mô hình "hộp đen" thông thường, chuỗi suy luận trên đồ thị tri thức cung cấp một lộ trình giải thích rõ ràng (explainable AI) tại sao một bài thuốc lại được chỉ định cho một thể bệnh cụ thể dựa trên y lý của Hải Thượng Lãn Ông.

3. Hỗ trợ đắc lực cho nghiên cứu và thực hành lâm sàng Y học Cổ truyền.

Gợi ý phương pháp trị liệu thông minh: Bác sĩ hoặc nhà nghiên cứu trẻ có thể dựa vào các chuỗi suy luận được khai phá để tra cứu nhanh chóng mối liên hệ giữa các chứng bệnh phức tạp và phương pháp chữa trị chuẩn mực theo quan điểm của Danh Y Lê Hữu Trác. Phát hiện tri thức mới (Knowledge Discovery): Bằng cách phân tích các đường đi (paths) ẩn trong đồ thị giữa các vị thuốc Nam và các bệnh lý hiện đại, các nhà khoa học có thể phát hiện ra những mối quan hệ tiềm ẩn chưa từng được công bố, từ đó mở ra hướng nghiên cứu mới để phát triển dược học.

III. KẾT LUẬN

Chúng tôi hy vọng với các demo trên có thể chứng tỏ khả năng áp dụng các công nghệ tri thức và AI vào việc số hóa và khai thác mạnh hơn Bộ sách trên góp phần khám phá ra nhiều tri thức mới từ Bộ sách. Chúng tôi mong sẽ cộng tác với các chuyên gia và thầy cô chuyên ngành Y học Cổ truyền để triển khai ứng dụng việc số hóa và công nghệ AI, học máy nhằm mang lại sự phát triển phong phú hơn nền Y học Cổ truyền Việt Nam như tôn chỉ của Đại Danh Y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác “Nam dược trị Nam nhân”.